準備進行SMB/CIFS移轉

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_prerequisites_for_transitioning_cifs_configurations.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備進行SMB/CIFS移轉 1
轉換CIFS組態的先決條件 1
支援且不受支援的CIFS組態、可移轉ONTAP 至支援的不支援 3
移轉CIFS本機使用者和群組的考量 5

準備進行SMB/CIFS移轉

如果已取得SMB/CIFS授權、且SMB/CIFS服務正在7-Mode系統上執行、則您必須在目標叢集和SVM上手動執行某些工作、例如新增SMB/CIFS授權和建立SMB/CIFS伺服器、以便轉換SMB/CIFS組態。

您也必須瞭解哪些組態已轉換。部分以7-Mode運作的SMB/CIFS組態在ONTAP VMware不支援。部分組態並非由7-Mode Transition Tool轉換、必須手動套用至SVM。

轉換CIFS組態的先決條件

只有在7-Mode系統和叢集符合特定先決條件時、7-Mode Transition Tool才會轉換CIFS組態。如果不符合任何條件、則此工具不會轉換組態。

7-Mode必備條件

- 必須新增CIFS授權。
- 如果MultiStore 啟用了「不支援」授權、則必須將CIFS新增至擁有轉換磁碟區之vFiler單元允許的傳輸協定清單。
- CIFS必須在轉換期間設定及執行。

  即使在用戶端存取中斷連線並準備開始匯出階段之後、CIFS服務仍必須在7-Mode系統上執行。

- CIFS的驗證類型必須是Active Directory（AD）或工作群組。

叢集先決條件

- 必須新增CIFS授權。
- 下列CIFS驗證方法在ONTAP 不同的版本中均受支援：
  - 叢集Data ONTAP 式的0.2.x和8.3.x支援AD驗證。
  - 支援AD驗證和工作群組驗證的支援版本為9.0或更新版本。ONTAP
- 下表指出目標SVM上必須使用的驗證方法：

7-Mode驗證方法	叢集**Data ONTAP** 式的**0.2.x**和**8.3.x**驗證方法	適用於更新版本的驗證方法**ONTAP**
廣告	廣告	廣告
工作群組	廣告	工作群組或AD

- 如果7-Mode CIFS伺服器和目標SVM CIFS伺服器之間的AD網域不相符、您可以將CIFS組態從7-Mode移轉ONTAP 至Sf24。

  當偵測到AD網域名稱不相符時、此工具會觸發可接受的封鎖錯誤。若要繼續進行轉換、您可以確認封鎖錯誤。

- CIFS伺服器必須在套用組態（預先轉換）階段之前手動設定。

  您可以使用下列兩種方式在SVM上建立CIFS伺服器：

如果您想要...	請執行下列動作...

將CIFS伺服器身分識別傳輸或保留至目標SVM	`You have the following two options to create the CIFS server:`
	`..` 適用於`ONTAP` 所有版本的不適用：
	
	+ * 在SVM資源配置階段之前、您必須使用暫時性的CIFS身分識別、在7-Mode系統上重新設定CIFS伺服器。
	
	+ 這項重新設定可讓您在SVM上設定原始CIFS伺服器身分識別。您必須驗證CIFS伺服器在「VM資源配置」和「匯出與停止」階段的7-Mode系統上是否執行、以及新的暫用身分識別。在SVM資源配置和「Export & Halt」（匯出與停止）階段期間、必須從7-Mode讀取CIFS組態。
	
	• 您必須在目標SVM上設定具有原始7-Mode CIFS身分識別的CIFS伺服器。
	• 在符合這些條件之後、您可以執行「VM資源配置」作業、然後執行「Export & halt」作業、讓用戶端能夠存取ONTAP 到故障資料。
	  a. 適用於9.0至9.5版的更新版本：ONTAP
	• 使用「vserver CIFS modify」命令來變更CIFS伺服器名稱（CIFS伺服器NetBios名稱）。
	
	  使用此功能時、您應該在目標SVM上建立具有暫用身分識別的CIFS伺服器、然後執行「VM資源配置」作業。
	
	• 在「匯入」階段之後、您可以在目標叢集上執行「vserver CIFS modify」命令、以7-Mode CIFS身分識別取代目標SVM CIFS身分識別。

如果您想要...	請執行下列動作...
使用新身分識別	• 在「VM資源配置」階段之前、您必須使用新的CIFS身分識別、在目標SVM上設定CIFS伺服器。 • 您必須在「VM資源配置」和「匯出與停止」階段、確認CIFS伺服器已在7-Mode系統上啟動並執行。 在「VM資源配置」和「匯出與停止」期間、您必須採取此行動、才能從7-Mode讀取CIFS組態。 • 在驗證這些條件之後、您可以執行「VM資源配置」作業。 接著您可以測試SVM組態、然後規劃執行儲存設備轉換。

支援且不受支援的**CIFS**組態、可移轉**ONTAP** 至支援的不支援

部分CIFS組態並未轉換ONTAP 至支援功能、因為ONTAP 它們可能不受支援、或必須手動轉換。您應該驗證所有預先檢查的錯誤和警告訊息、以評估此類組態對轉換的影響。

支援移轉的組態

在較高層級、7-Mode Transition Tool會轉換下列CIFS組態：

- CIFS偏好的DC組態
- 使用者對應組態：
  - /etc/usermap.cfg/'
  - 「*WAFL.NT_admin_priv_map_to _root*」
- CIFS本機使用者與群組
- symlink與widelink組態（`/etc/symlink.譯文）
- CIFS稽核組態
- CIFS共用
- CIFS共用ACL
- CIFS主目錄組態
- CIFS選項：
  - 「CIFS/GPO。啟用」
  - 「CIFs.smb2.enable」
  - "CIFs.smb2.Signates.required "

    - 《CIFs.wins_servers》
    - cifs.grant_implicit_exe_perms`
    - "CIFs.restry_anoanent"
- SMB2連線至外部伺服器、例如網域控制器。下列命令可實作此支援：
    - "* CIFS安全性修改-vserver SVM1 -smb2-enable-to-DC-connections *
- FPolicy原生檔案封鎖組態

如需這些CIFS組態的詳細資訊、請參閱預先檢查結果。

不支援**ONTAP** 的組態

下列7-Mode組態在ONTAP VMware不支援。因此、這些組態無法轉換。

- NT4和密碼驗證類型
- SMB1和SMB2簽署的個別選項
- 每個用戶端的CIFS統計資料 *
    - 驗證Windows NT之前的用戶端
- 稽核本機使用者和群組的帳戶管理事件
- 使用IP位址、主機名稱、網路名稱或網路名稱的使用者對應項目、其子網路名稱以點分表示法指定
- CIFS與機器帳戶的存取限制共用

  機器帳戶可在轉換後存取所有共享區。

必須手動轉換的組態

某些CIFS組態在ONTAP VMware支援、但不受7-Mode Transition Tool支援。

下列CIFS組態會在預先檢查中產生警告訊息。您必須在SVM上手動套用這些組態：

- 防毒設定
- FPolicy組態

  7-Mode FPolicy與防毒伺服器無法搭配ONTAP 使用。您必須聯絡伺服器廠商以升級這些伺服器。不過、在您提交轉換之前、不得取消委任7-Mode FPolicy和防毒伺服器。如果您決定回復轉換作業、則必須提供這些功能。

- BranchCache組態
- 字元對應組態（charmap）
- CIFS共用的強制群組屬性、以指定的UNIX群組作為擁有群組來建立檔案
- CIFS共用的Maxuses屬性、可指定允許同時連線至7-Mode CIFS共用的最大數量
- 儲存層級存取保護（slag）組態
- 具有UNIX型權限的共用層級ACL

- 共用UNIX使用者和群組的ACL
- LAN Manager驗證層級
- NetBios別名
- CIFS搜尋網域
- 部分CIFS選項

  如需這些選項的詳細資訊、請參閱預先檢查結果。

相關資訊

自訂7-Mode組態的轉換

移轉CIFS本機使用者和群組的考量

移轉CIFS本機使用者和群組時、您必須注意執行移轉作業的考量事項。

- 不支援將CIFS資料服務磁碟區從具有本機使用者和群組的7-Mode控制器或VFiler裝置移轉至具有非BUILTINCIFS本機使用者和群組的SVM。

  SVM必須只有BUILTINCIFS本機使用者和群組才能進行轉換。

- 您必須確保7-Mode中的本機使用者和群組數量不會超過ONTAP 本機使用者和群組對VMware的限制。

  如果7-Mode中的本機使用者和群組數量超過ONTAP 了VMware所定義的上限、您必須聯絡技術支援部門。

- 使用空白密碼的本機使用者帳戶、或使用密碼超過14個字元的本機使用者帳戶、將會改用ONTAP 密碼「* cifsUser@1*」的VMware軟體。

  轉換完成後、您可以使用密碼「* cifsUser@1*」從Windows系統存取這些使用者。然後、您必須使用下列命令、在SVM上手動變更這類CIFS本機使用者的密碼：

  「* CIFS使用者與群組本機使用者設定密碼-vserver *Svm_name*-user-name *user_name**」。

- 如果無法從目標ONTAP 版的VMware軟體存取7-Mode Transition Tool IP位址、7-Mode Transition Tool會在ONTAP 預先檢查階段、封鎖CIFS本機使用者和群組移轉至VMware軟體的過程。如果您在預先檢查階段看到此錯誤、請使用

  ‘網路**ping**節點本機**-**目的地**_ip_address_**

  命令以確保7-Mode Transition Tool IP位址可從目標ONTAP VMware軟體存取。您可以編輯隨7-Mode Transition Tool安裝的「etc\conf\transition工具.conf」檔案、以修改工具所使用的任何組態選項、例如7-Mode Transition Tool IP位址。

- 本機使用者和群組移轉至的SVM必須具有資料LIF。
- 如果本機群組有多個成員系統識別碼（SID）對應至7-Mode系統上的單一網域使用者或群組、7-Mode Transition Tool會在ONTAP 預先檢查階段、封鎖本機使用者和群組移轉至VMware。

  如果您在預先檢查階段看到此錯誤、則必須手動移除對應至7-Mode系統上單一網域使用者或群組的其他SID。然後、您必須重新執行預先檢查作業、只將單一SID對應至網域使用者或群組。

"疑難排解工作流程：CIFS：附加至系統的裝置無法運作"

相關資訊

"SMB/CIFS管理"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.